

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO TƯ VẤN XÂY DỰNG PHẦN CỨNG HỆ THỐNG

“Dự án Phát triển Hệ thống thông tin quản lý Bán hàng tại siêu thị mini K”

Phiên bản: 2.0

Ngày phát hành: 21/03/2026

Tác giả: Nhóm 5 – QTDA

MỤC LỤC

I. Giới thiệu dự án	3
II. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án	3
2.1 Mục tiêu dự án	3
2.2 Nhiệm vụ dự án	3
1. Phân tích yêu cầu hệ thống	3
2. Thiết kế hệ thống	4
3. Triển khai và thử nghiệm hệ thống	4
4. Đào tạo và chuyển giao hệ thống	4
III. Phạm vi công việc	5
1. Phân tích yêu cầu hệ thống	5
2. Thiết kế hệ thống	6
3. Triển khai và thử nghiệm hệ thống	7
4. Đào tạo và chuyển giao hệ thống	7
IV. Yêu cầu năng lực tư vấn	8
1. Kinh nghiệm chuyên môn	8
2. Kiến thức về công nghệ và thiết bị phần cứng	8
3. Năng lực quản lý triển khai phần cứng	9
4. Kỹ năng đào tạo và hỗ trợ	9
V. Kết quả bàn giao	10
VI. Tiến độ thực hiện	12
VII. Tiêu chí đánh giá tư vấn	16
1. Kinh nghiệm thực tế (Trọng số: 35/100 điểm)	16
2. Năng lực kỹ thuật (Trọng số: 30/100 điểm)	17
3. Phương pháp luận và kế hoạch triển khai (Trọng số: 20/100 điểm)	19
4. Hiệu quả kinh tế và chi phí tư vấn (Trọng số: 15/100 điểm)	20
VIII. Ngân sách và tài chính	21
1. Tổng kinh phí dự kiến	21
2. Điều khoản và tiến độ thanh toán	21
3. Cam kết tài chính và rủi ro	23

I. Giới thiệu dự án

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ, các doanh nghiệp siêu thị mini ngày càng cần đến các hệ thống thông tin hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng cạnh tranh. Siêu thị mini K hiện đang vận hành hệ thống gồm 15 cửa hàng phân bố tại nhiều tỉnh, thành phố, phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các hoạt động quản lý bán hàng, kiểm soát tồn kho, theo dõi doanh thu và tổng hợp báo cáo vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các công cụ rời rạc hoặc phương pháp thủ công, dẫn đến một số hạn chế như khó đồng bộ dữ liệu giữa các cửa hàng, khó kiểm soát tồn kho theo thời gian thực và việc tổng hợp báo cáo quản trị còn mất nhiều thời gian.

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ ra quyết định quản lý, việc xây dựng hệ thống quản lý bán hàng tập trung cho siêu thị mini K là cần thiết. Hệ thống này sẽ hỗ trợ quản lý hoạt động bán hàng tại các cửa hàng, quản lý sản phẩm, tồn kho, khách hàng và báo cáo doanh thu một cách đồng bộ và chính xác. Đồng thời, hệ thống cũng giúp ban quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của toàn bộ chuỗi cửa hàng theo thời gian thực, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho siêu thị mini K” được thực hiện nhằm phân tích yêu cầu, thiết kế và phát triển một hệ thống thông tin phù hợp với mô hình hoạt động của chuỗi siêu thị mini, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót trong vận hành và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ dự án

2.1 Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án là xây dựng và triển khai hệ thống quản lý bán hàng cho chuỗi siêu thị mini K, nhằm hỗ trợ quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng, quản lý hàng hóa, tồn kho và báo cáo kinh doanh của toàn bộ 15 cửa hàng. Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng bộ dữ liệu và dễ dàng sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời để hỗ trợ nhà quản lý trong việc ra quyết định.

2.2 Nhiệm vụ dự án

1. Phân tích yêu cầu hệ thống

- Khảo sát hiện trạng quy trình bán hàng và quản lý tại các cửa hàng của siêu thị mini K.
- Thu thập và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan như quản lý hệ thống, nhân viên bán hàng và bộ phận quản lý kho.
- Xác định các chức năng chính của hệ thống như: quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng và báo cáo doanh thu.
- Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống làm cơ sở cho giai đoạn thiết kế và phát triển.

2. Thiết kế hệ thống

- Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống quản lý bán hàng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sản phẩm, giao dịch bán hàng, tồn kho và khách hàng.
- Thiết kế giao diện người dùng cho các nhóm người sử dụng như nhân viên bán hàng, quản lý cửa hàng và quản lý hệ thống.
- Xây dựng các mô hình thiết kế hệ thống (sơ đồ chức năng, sơ đồ dữ liệu hoặc UML) để mô tả cấu trúc và hoạt động của hệ thống.

3. Triển khai và thử nghiệm hệ thống

- Phát triển và cài đặt hệ thống quản lý bán hàng dựa trên các thiết kế đã xây dựng.
- Kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các cửa hàng trong hệ thống.
- Tiến hành kiểm thử hệ thống để đảm bảo các chức năng hoạt động chính xác và ổn định.
- Khắc phục các lỗi phát sinh và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức.

4. Đào tạo và chuyển giao hệ thống

- Tổ chức đào tạo cho nhân viên bán hàng và quản lý cửa hàng về cách sử dụng hệ thống.
- Hướng dẫn quản trị hệ thống cho bộ phận quản lý công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

- Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật của hệ thống.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu vận hành hệ thống

III. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của đơn vị tư vấn được giới hạn trong việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, hỗ trợ triển khai – kiểm thử và đào tạo chuyển giao hệ thống thông tin quản lý bán hàng cho chuỗi siêu thị mini K gồm 15 chi nhánh. Các nhiệm vụ cụ thể được chia thành các giai đoạn chính như sau:

1. Phân tích yêu cầu hệ thống

- **Thu thập thông tin:** Đơn vị tư vấn sẽ làm việc với các bên liên quan của siêu thị mini K (ban quản lý chuỗi, quản lý chi nhánh, nhân viên bán hàng, nhân viên kho) để thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng hệ thống và các vấn đề tồn tại trong quy trình quản lý hiện tại.

Các nội dung khảo sát bao gồm:

- Quy trình bán hàng tại quầy và phương thức thanh toán.
 - Quy trình nhập hàng, xuất kho và kiểm kê hàng hóa.
 - Phương thức theo dõi tồn kho và điều phối hàng hóa giữa các chi nhánh.
 - Quy trình lập báo cáo doanh thu, báo cáo tồn kho và các báo cáo quản lý khác.
- **Đánh giá hiện trạng:** Khảo sát hệ thống quản lý bán hàng hiện có tại các chi nhánh, bao gồm:
 - Phần mềm bán hàng đang sử dụng.
 - Cách thức quản lý tồn kho, nhập hàng, báo cáo doanh thu.
 - Phương thức lưu trữ dữ liệu và trao đổi thông tin giữa các cửa hàng.
 - **Xác định yêu cầu nghiệp vụ:** Trên cơ sở thông tin thu thập được, đơn vị tư vấn sẽ xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, bao gồm:

Yêu cầu chức năng

- Quản lý bán hàng tại quầy (POS).
- Quản lý sản phẩm và danh mục hàng hóa.
- Quản lý tồn kho tại từng cửa hàng và toàn hệ thống.
- Quản lý khách hàng và chương trình khuyến mãi.
- Quản lý báo cáo doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Yêu cầu phi chức năng

- Khả năng xử lý nhanh và ổn định khi có nhiều giao dịch.
 - Khả năng mở rộng khi tăng thêm chi nhánh.
 - Bảo mật dữ liệu và phân quyền người dùng.
- **Kết quả:** Báo cáo phân tích yêu cầu hệ thống chi tiết, làm cơ sở cho giai đoạn thiết kế hệ thống.

2. Thiết kế hệ thống

- **Đề xuất kiến trúc hệ thống:** Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống thông tin quản lý bán hàng, bao gồm mô hình hệ thống tập trung, cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn bộ 15 chi nhánh và các thành phần phần mềm liên quan.
- **Thiết kế cơ sở dữ liệu:** Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu cho hệ thống, bao gồm các bảng dữ liệu chính như:
 - Thông tin sản phẩm.
 - Thông tin khách hàng.
 - Hóa đơn bán hàng.
 - Dữ liệu tồn kho.
 - Thông tin nhân viên và phân quyền.
- **Thiết kế quy trình hoạt động:** Mô tả và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ chính trong hệ thống, bao gồm:
 - Quy trình bán hàng tại quầy.
 - Quy trình nhập hàng và quản lý tồn kho.

- Quy trình lập và tổng hợp báo cáo kinh doanh.
- Quy trình quản lý khách hàng.
- **Kết quả:** Tài liệu thiết kế hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu và mô tả các quy trình nghiệp vụ.

3. Triển khai và thử nghiệm hệ thống

- **Hỗ trợ phát triển và triển khai:** Phối hợp với đơn vị phát triển để triển khai hệ thống quản lý bán hàng tại trụ sở chính và các chi nhánh của siêu thị mini K.
- **Cấu hình hệ thống:** Thiết lập các thông số ban đầu của hệ thống như danh mục sản phẩm, thông tin cửa hàng, phân quyền người dùng và các quy tắc nghiệp vụ cơ bản.
- **Kiểm thử hệ thống:** Thực hiện các hoạt động kiểm thử nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu, bao gồm:
 - Kiểm thử chức năng (bán hàng, quản lý kho, báo cáo).
 - Kiểm thử hiệu suất và độ ổn định của hệ thống.
 - Kiểm thử khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh.
- **Tinh chỉnh hệ thống:** Điều chỉnh và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.
- **Kết quả:** Báo cáo kiểm thử hệ thống và xác nhận hệ thống đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra.

4. Đào tạo và chuyển giao hệ thống

- **Đào tạo người dùng:** Tổ chức các buổi đào tạo cho các nhóm người dùng khác nhau, bao gồm:
 - Nhân viên bán hàng và thu ngân tại các chi nhánh.
 - Nhân viên kho.
 - Quản lý chi nhánh và ban quản lý chuỗi.
- **Cung cấp tài liệu:** Chuẩn bị và bàn giao các tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, bao gồm:

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
- Tài liệu quản trị hệ thống.
- Hướng dẫn xử lý các sự cố cơ bản.
- **Hỗ trợ sau triển khai:** Đơn vị tư vấn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn đầu sau khi hệ thống được đưa vào vận hành để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- **Kết quả:** Bàn giao hệ thống quản lý bán hàng, tài liệu hướng dẫn và hoàn tất việc chuyển giao cho đơn vị quản lý vận hành.

IV. Yêu cầu năng lực tư vấn

1. Kinh nghiệm chuyên môn

Đơn vị tư vấn cần có kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động bán lẻ và quản lý chuỗi cửa hàng. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và triển khai các hệ thống quản lý bán hàng (POS), hệ thống ERP bán lẻ hoặc hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng.
- Đã tham gia triển khai tối thiểu 2–3 dự án tương tự, đặc biệt là các dự án cho chuỗi bán lẻ, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi hoặc hệ thống phân phối.
- Có kinh nghiệm phân tích yêu cầu nghiệp vụ bán lẻ, bao gồm:
 - Quản lý bán hàng tại quầy (POS).
 - Quản lý sản phẩm và danh mục hàng hóa.
 - Quản lý tồn kho tại từng cửa hàng và toàn hệ thống.
 - Quản lý khách hàng và chương trình khuyến mãi.
 - Quản lý báo cáo doanh thu và hiệu quả kinh doanh.
- Ưu tiên các đơn vị đã triển khai hệ thống cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc cửa hàng phân tán địa lý.

2. Kiến thức về công nghệ và thiết bị phần cứng

Đơn vị tư vấn cần có kiến thức chuyên môn về các công nghệ và thiết bị phần cứng phục vụ cho hệ thống quản lý bán hàng. Các yêu cầu bao gồm:

- Hiểu biết về các thiết bị phần cứng bán lẻ, bao gồm: Máy POS (Point of Sale), máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, ngăn kéo đựng tiền, máy kiểm kho (barcode scanner hoặc PDA).
- Có kiến thức về hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm: máy chủ hệ thống, hệ thống mạng nội bộ và kết nối internet giữa các cửa hàng, thiết bị lưu trữ dữ liệu và các giải pháp sao lưu và bảo mật dữ liệu.
- Có khả năng đề xuất lựa chọn thiết bị và công nghệ phù hợp với quy mô chuỗi 15 cửa hàng, đảm bảo: hiệu suất ổn định, có khả năng mở rộng và chi phí hợp lý.

3. Năng lực quản lý triển khai phần cứng

Đơn vị tư vấn cần có năng lực tổ chức và quản lý quá trình triển khai hệ thống phần cứng tại các cửa hàng. Các yêu cầu bao gồm:

- Có kinh nghiệm trong triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị bán hàng tại nhiều địa điểm.
- Có khả năng lập kế hoạch triển khai đồng bộ cho toàn bộ chuỗi cửa hàng, bao gồm: khảo sát hạ tầng tại từng cửa hàng, lắp đặt thiết bị POS và các thiết bị ngoại vi, kết nối hệ thống mạng và máy chủ trung tâm và kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào sử dụng.
- Có khả năng quản lý tiến độ dự án, đảm bảo: triển khai đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng thiết bị và tối ưu chi phí đầu tư.

4. Kỹ năng đào tạo và hỗ trợ

Đơn vị tư vấn cần có khả năng đào tạo và hỗ trợ người dùng trong quá trình vận hành hệ thống. Các yêu cầu bao gồm:

- Tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên cửa hàng, bao gồm: sử dụng hệ thống POS, thực hiện bán hàng, quản lý tồn kho và tra cứu thông tin sản phẩm.
- Đào tạo nhân viên quản lý và bộ phận IT của doanh nghiệp về: quản trị hệ thống, quản lý dữ liệu và xử lý sự cố cơ bản.

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

V. Kết quả bàn giao

Sau khi hoàn thành các công việc tư vấn, thiết kế và triển khai hệ thống quản lý bán hàng, đơn vị tư vấn sẽ bàn giao các sản phẩm và tài liệu cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo hệ thống có thể được vận hành và quản lý một cách hiệu quả.

- **Báo cáo phân tích yêu cầu hệ thống:** Đơn vị tư vấn sẽ cung cấp báo cáo phân tích yêu cầu hệ thống quản lý bán hàng cho chuỗi siêu thị mini K. Báo cáo này sẽ đóng vai trò là cơ sở để thực hiện các bước thiết kế và triển khai hệ thống tiếp theo. Báo cáo này sẽ bao gồm:
 - Phân tích hiện trạng hoạt động bán hàng và quản lý hàng hóa tại các cửa hàng.
 - Thu thập và tổng hợp các yêu cầu nghiệp vụ từ các bộ phận liên quan như quản lý cửa hàng, bộ phận kho, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 - Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống, bao gồm các chức năng như quản lý bán hàng, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng và quản lý báo cáo kinh doanh.
 - Xác định các yêu cầu phi chức năng của hệ thống như hiệu suất, bảo mật dữ liệu, khả năng mở rộng và khả năng tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai.
- **Tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống:** Đơn vị tư vấn sẽ xây dựng tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống quản lý bán hàng cho toàn bộ chuỗi siêu thị mini K. Tài liệu này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ cấu trúc của hệ thống và làm cơ sở cho việc vận hành, bảo trì hoặc mở rộng hệ thống trong tương lai. Tài liệu này sẽ bao gồm:
 - Mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống quản lý bán hàng.

- Thiết kế kiến trúc phần mềm của hệ thống, bao gồm các module chức năng chính.
 - Thiết kế kiến trúc phần cứng của hệ thống, bao gồm các thiết bị sử dụng tại cửa hàng và hệ thống máy chủ trung tâm.
 - Mô hình kết nối và trao đổi dữ liệu giữa 15 cửa hàng và hệ thống quản lý trung tâm.
 - Các thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị phần cứng và công nghệ được sử dụng trong hệ thống.
- **Báo cáo triển khai và kiểm thử hệ thống:** Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt và cấu hình hệ thống, đơn vị tư vấn sẽ cung cấp báo cáo triển khai và kiểm thử hệ thống. Báo cáo này sẽ xác nhận rằng hệ thống đã được triển khai đúng theo yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Báo cáo này bao gồm:
- Mô tả chi tiết quá trình triển khai hệ thống tại từng cửa hàng.
 - Kết quả lắp đặt và cấu hình các thiết bị phần cứng phục vụ hoạt động bán hàng.
 - Kết quả kiểm thử chức năng của hệ thống, bao gồm: kiểm thử chức năng bán hàng tại quầy, kiểm thử quản lý tồn kho, kiểm thử đồng bộ dữ liệu giữa các cửa hàng và hệ thống trung tâm.
 - Đánh giá hiệu suất và độ ổn định của hệ thống sau khi triển khai.
- **Tài liệu đào tạo và chuyển giao hệ thống:** Đơn vị tư vấn sẽ cung cấp tài liệu đào tạo và hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý bán hàng cho doanh nghiệp. Các tài liệu và hoạt động đào tạo này sẽ giúp đảm bảo việc chuyển giao hệ thống được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Các tài liệu và hoạt động chuyển giao bao gồm:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống dành cho nhân viên bán hàng tại cửa hàng.
 - Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống dành cho bộ phận quản lý và bộ phận công nghệ thông tin.
 - Tổ chức các buổi đào tạo nhằm hướng dẫn người sử dụng cách vận hành hệ thống trong thực tế.
 - Hướng dẫn quy trình vận hành, bảo trì và xử lý các sự cố thường gặp trong hệ thống.
- **Báo cáo tổng kết dự án:** Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc của dự án, đơn vị tư vấn sẽ cung cấp báo cáo tổng kết dự án. Báo cáo tổng kết sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về dự án và làm cơ sở cho việc quản lý và phát triển hệ thống trong dài hạn. Báo cáo này sẽ bao gồm:
- Tổng hợp toàn bộ quá trình triển khai dự án, từ giai đoạn phân tích yêu cầu đến giai đoạn triển khai và chuyển giao hệ thống.
 - Đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp.
 - Đề xuất các giải pháp cải tiến và nâng cấp hệ thống trong tương lai, đặc biệt trong trường hợp chuỗi siêu thị mở rộng thêm số lượng cửa hàng.

VI. Tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho chuỗi siêu thị mini K được thiết lập nhằm đảm bảo sự đồng bộ từ giai đoạn khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm thử cho đến đào tạo và vận hành chính thức cho toàn bộ 15 cửa hàng trong chuỗi. Các mốc thời gian thực hiện cụ thể như sau:

1. Phân tích yêu cầu và xác định thông số kỹ thuật (20 ngày)

Sau khi tiến hành khảo sát và thu thập thông tin về hiện trạng hoạt động tại các cửa hàng trong chuỗi siêu thị mini K, nhóm dự án tiến hành phân tích yêu cầu hệ thống và xác định các thông số kỹ thuật cần thiết cho hệ thống quản lý bán hàng.

Các nội dung thực hiện bao gồm:

- Xác định yêu cầu về phần cứng như máy tính thu ngân, máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, thiết bị thanh toán POS và hạ tầng mạng.
- Xác định yêu cầu về phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho, quản lý khách hàng và hệ thống báo cáo.
- Xác định yêu cầu về cơ sở dữ liệu và hạ tầng Cloud Server nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu tập trung và truy cập từ nhiều chi nhánh.
- Đánh giá quy mô giao dịch hiện tại và dự kiến mức tăng trưởng trong tương lai.

Sản phẩm bàn giao:
Báo cáo phân tích yêu cầu hệ thống và yêu cầu phần cứng – phần mềm đã được phê duyệt.

2. Thiết kế kiến trúc hệ thống hoàn chỉnh (35 ngày)

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích yêu cầu, nhóm dự án tiến hành thiết kế kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý bán hàng của chuỗi siêu thị.

Các nội dung thiết kế bao gồm:

- Thiết kế kiến trúc phần mềm của hệ thống quản lý bán hàng.
- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh theo thời gian thực.
- Thiết kế kiến trúc phần cứng và hạ tầng mạng, bao gồm sơ đồ kết nối mạng LAN tại các cửa hàng và kết nối Cloud Server giữa các chi nhánh.
- Xây dựng mô hình triển khai hệ thống cho toàn bộ 15 cửa hàng trong chuỗi.

Sản phẩm bàn giao:

Tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống, bao gồm sơ đồ kiến trúc tổng thể và giải pháp kết nối hệ thống đa chi nhánh.

3. Triển khai, kiểm thử và xác nhận hệ thống (40 ngày)

Sau khi hoàn tất thiết kế hệ thống, nhóm dự án tiến hành triển khai lắp đặt và cấu hình hệ thống tại các cửa hàng.

Các công việc chính bao gồm:

- Tiến hành mua sắm và lắp đặt thiết bị phần cứng như máy POS, máy quét mã vạch, máy in hóa đơn và thiết bị kiểm kho.
- Cài đặt phần mềm quản lý bán hàng và cấu hình hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Thiết lập kết nối hệ thống giữa các cửa hàng và máy chủ Cloud Server.
- Thực hiện kiểm thử tích hợp giữa phần cứng và phần mềm.
- Kiểm tra khả năng xử lý giao dịch và khả năng chịu tải của hệ thống khi nhiều cửa hàng truy cập đồng thời.

Sản phẩm bàn giao:

Báo cáo kiểm thử hệ thống và biên bản xác nhận hệ thống hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật.

4. Đào tạo kỹ thuật và bàn giao hệ thống (20 ngày)

Sau khi hệ thống được triển khai và kiểm thử thành công, nhóm dự án tiến hành đào tạo và chuyển giao hệ thống cho các bộ phận liên quan.

Các nội dung thực hiện bao gồm:

- Tổ chức các buổi đào tạo sử dụng hệ thống cho quản lý cửa hàng, nhân viên thu ngân và nhân viên kho.
- Hướng dẫn vận hành thiết bị POS, máy quét mã vạch, thiết bị kiểm kho và các chức năng của hệ thống phần mềm.
- Hướng dẫn xử lý các sự cố cơ bản trong quá trình sử dụng hệ thống.
- Bàn giao đầy đủ thiết bị, tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài khoản quản trị hệ thống cho Ban quản lý chuỗi.

Sản phẩm bàn giao:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, tài liệu đào tạo và biên bản bàn giao hệ thống.

5. Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai (03 tháng)

Sau khi hệ thống chính thức đi vào vận hành, nhóm dự án tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Các hoạt động hỗ trợ bao gồm:

- Thiết lập các kênh hỗ trợ kỹ thuật như hotline hoặc nhóm hỗ trợ trực tuyến để tiếp nhận và xử lý sự cố.
- Theo dõi hiệu suất hoạt động của hệ thống và thực hiện bảo trì định kỳ.
- Thực hiện sao lưu dữ liệu trên hệ thống Cloud Server nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
- Đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống sau khi triển khai.

Sản phẩm bàn giao:

Nhật ký hỗ trợ kỹ thuật và báo cáo đánh giá hiệu quả hệ thống sau khi vận hành.

VII. Tiêu chí đánh giá tư vấn

Để lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp cho hoạt động tư vấn thiết kế và triển khai Hệ thống thông tin quản lý bán hàng cho chuỗi siêu thị Mini K, các hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ năng lực sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí dưới đây. Các tiêu chí được xây dựng nhằm đảm bảo lựa chọn được đơn vị có kinh nghiệm thực tế, năng lực kỹ thuật và phương pháp triển khai phù hợp với quy mô hệ thống gồm 15 cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Mỗi tiêu chí được quy định thang điểm cụ thể nhằm đảm bảo quá trình đánh giá minh bạch, khách quan và lựa chọn được đơn vị có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của dự án.

1. Kinh nghiệm thực tế (Trọng số: 35/100 điểm)

- **Mô tả tiêu chí**
 - Kinh nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn. Đơn vị tư vấn cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai các hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, đặc biệt là các hệ thống quản lý bán hàng, hệ thống POS hoặc hệ thống quản lý chuỗi bán lẻ. Những đơn vị có thời gian hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này thường có khả năng hiểu rõ quy trình nghiệp vụ bán hàng, quản lý tồn kho và vận hành chuỗi cửa hàng.

- Ngoài số năm kinh nghiệm, số lượng dự án tương tự đã triển khai thành công cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá. Các dự án liên quan đến hệ thống quản lý bán hàng đa chi nhánh, hệ thống POS hoặc hệ thống ERP/CRM cho doanh nghiệp bán lẻ sẽ được ưu tiên. Đặc biệt, các dự án đã triển khai tại Việt Nam hoặc trong lĩnh vực bán lẻ sẽ giúp đơn vị tư vấn có lợi thế trong việc hiểu rõ môi trường kinh doanh, quy định về hóa đơn, thuế và thanh toán điện tử.

- ***Yêu cầu minh chứng***

- Danh sách các dự án đã thực hiện trong lĩnh vực triển khai hệ thống bán hàng hoặc hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng, kèm theo thông tin chi tiết như tên dự án, khách hàng, quy mô hệ thống, số lượng chi nhánh và thời gian triển khai.
- Tài liệu chứng minh việc hoàn thành dự án như hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoặc các tài liệu xác nhận từ phía khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn.
- Thư giới thiệu hoặc đánh giá từ các khách hàng trước đây, đặc biệt là các doanh nghiệp bán lẻ hoặc tổ chức có quy mô tương tự dự án.
- Báo cáo hoặc tài liệu mô tả kết quả triển khai hệ thống trong các dự án trước, thể hiện hiệu quả hoạt động hoặc cải thiện trong quản lý bán hàng (nếu có).

- ***Thang điểm***

Dưới 3 năm kinh nghiệm hoặc chưa có dự án tương tự sẽ được đánh giá từ **0–10 điểm**.

Các đơn vị có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm và đã thực hiện ít nhất 3 dự án tương tự sẽ được đánh giá từ **11–25 điểm**.

Những đơn vị có trên 5 năm kinh nghiệm và đã thực hiện trên 5 dự án thành công, trong đó có ít nhất một dự án tại Việt Nam, sẽ được đánh giá từ **26–35 điểm**.

2. Năng lực kỹ thuật (Trọng số: 30/100 điểm)

- ***Mô tả tiêu chí***

- Năng lực kỹ thuật thể hiện khả năng của đơn vị tư vấn trong việc thiết kế và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp cho hệ thống quản lý bán hàng của siêu thị Mini K. Hệ thống cần hỗ trợ các nghiệp vụ như bán hàng tại quầy, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng và cung cấp các báo cáo quản trị cho ban quản lý.
- Đơn vị tư vấn cần có hiểu biết về các công nghệ liên quan đến hệ thống bán lẻ hiện đại, bao gồm hệ thống POS, cơ sở dữ liệu tập trung, hệ thống quản lý kho và các công cụ phân tích dữ liệu. Ngoài ra, khả năng thiết kế kiến trúc hệ thống đảm bảo dữ liệu được đồng bộ giữa các chi nhánh, hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển thêm cửa hàng cũng là yếu tố quan trọng. Khả năng tích hợp hệ thống bán hàng với các phần mềm khác như hệ thống kế toán, quản lý nhân sự hoặc hệ thống quản lý khách hàng cũng được xem xét trong quá trình đánh giá.

● ***Yêu cầu minh chứng***

- Hồ sơ năng lực của đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, bao gồm thông tin về kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn và các chứng chỉ liên quan đến công nghệ thông tin hoặc phát triển hệ thống phần mềm.
- Tài liệu mô tả các giải pháp công nghệ đã được áp dụng trong các dự án trước, bao gồm kiến trúc hệ thống, công nghệ sử dụng và kết quả triển khai thực tế.
- Ví dụ về các hệ thống POS hoặc hệ thống quản lý bán hàng đã triển khai cho doanh nghiệp, thể hiện khả năng thiết kế và tích hợp các chức năng quản lý bán hàng và quản lý dữ liệu.
- Đề xuất sơ bộ về giải pháp công nghệ hoặc kiến trúc hệ thống phù hợp với dự án của siêu thị Mini K

● ***Thang điểm***

Những đơn vị chỉ có kiến thức cơ bản và chưa có kinh nghiệm triển khai thực tế sẽ được đánh giá từ **0–10 điểm**.

Các đơn vị có kiến thức tốt và đã triển khai ít nhất hai dự án liên quan đến hệ thống quản lý bán hàng sẽ được đánh giá từ **11–20 điểm**.

Những đơn vị có chuyên môn cao và kinh nghiệm triển khai hệ thống bán lẻ đa chi nhánh sẽ được đánh giá từ **21–30 điểm**.

3. Phương pháp luận và kế hoạch triển khai (Trọng số: 20/100 điểm)

- **Mô tả tiêu chí**

- Phương pháp triển khai phản ánh cách tiếp cận và khả năng tổ chức thực hiện dự án của đơn vị tư vấn. Đơn vị tư vấn cần xây dựng kế hoạch triển khai rõ ràng, bao gồm các bước khảo sát hiện trạng hệ thống tại các cửa hàng, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và triển khai thử nghiệm trước khi áp dụng cho toàn bộ chuỗi siêu thị.
- Ngoài ra, kế hoạch triển khai cũng cần đề cập đến việc chuyển đổi dữ liệu từ các file Excel và dữ liệu hiện có sang hệ thống mới. Việc đào tạo nhân viên tại các cửa hàng và ban quản lý để sử dụng hệ thống hiệu quả sau khi triển khai cũng là nội dung quan trọng cần được trình bày trong kế hoạch.

- **Yêu cầu minh chứng**

- Tài liệu mô tả phương pháp triển khai dự án, thể hiện rõ các giai đoạn thực hiện như khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và triển khai thử nghiệm.
- Lộ trình triển khai chi tiết kèm theo các mốc thời gian dự kiến cho từng giai đoạn của dự án.
- Ví dụ về kế hoạch triển khai từ các dự án trước đây để chứng minh tính khả thi của phương pháp đề xuất.
- Cam kết cụ thể về thời gian hoàn thành dự án, chất lượng sản phẩm đầu ra và trách nhiệm hỗ trợ trong quá trình triển khai.

- **Thang điểm**

Những phương pháp triển khai mang tính chung chung và thiếu lộ trình rõ ràng sẽ được đánh giá từ **0–8 điểm**.

Những kế hoạch triển khai có các bước thực hiện cụ thể và khả thi sẽ được đánh giá từ **9–15 điểm**.

Những phương pháp triển khai chi tiết, phù hợp với quy mô hệ thống và có khả năng tối ưu thời gian, chi phí sẽ được đánh giá từ **16–20 điểm**.

4. Hiệu quả kinh tế và chi phí tư vấn (Trọng số: 15/100 điểm)

- **Mô tả tiêu chí**

- Chi phí tư vấn cần được xem xét để đảm bảo phù hợp với quy mô và ngân sách của dự án. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7 tỷ đồng, chi phí tư vấn cần hợp lý so với phạm vi công việc và đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cho dự án.
- Ngoài mức chi phí, tính minh bạch và hợp lý của cơ cấu chi phí cũng là yếu tố quan trọng. Đơn vị tư vấn cần trình bày rõ các chi phí liên quan đến nhân sự, khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống và hỗ trợ triển khai. Các đề xuất giúp tối ưu chi phí đầu tư hệ thống nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả vận hành lâu dài cũng sẽ được đánh giá cao.

- **Yêu cầu minh chứng**

- Bảng báo giá chi tiết thể hiện rõ các hạng mục chi phí như chi phí nhân sự, khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và lập báo cáo tư vấn.
- Tài liệu giải thích cơ sở tính toán chi phí, thể hiện sự minh bạch và phù hợp với phạm vi công việc của dự án.
- Cam kết của đơn vị tư vấn về việc hỗ trợ tối ưu chi phí đầu tư hệ thống, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành và khả năng mở rộng trong tương lai.
- Ví dụ hoặc dẫn chứng từ các dự án trước đây cho thấy đơn vị tư vấn đã đề xuất các giải pháp giúp giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hệ thống.

- **Thang điểm**

Chi phí không hợp lý so với phạm vi công việc sẽ được đánh giá từ **0–5 điểm**. Chi phí cạnh tranh và phù hợp với mặt bằng thị trường sẽ được đánh giá từ **6–10 điểm**.

Chi phí tối ưu kèm theo giải pháp giúp tiết kiệm chi phí cho dự án sẽ được đánh giá từ **11–15 điểm**.

Tổng điểm và cách lựa chọn

- Tổng điểm tối đa là **100 điểm**. Đơn vị tư vấn cần đạt tối thiểu **75 điểm** để được xem xét lựa chọn.
- Đơn vị đạt tổng điểm cao nhất và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của dự án sẽ được đề xuất lựa chọn. Trong trường hợp các đơn vị có điểm số tương đương, ưu tiên sẽ được dành cho đơn vị có nhiều kinh nghiệm triển khai **hệ thống bán lẻ hoặc hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng tại Việt Nam**. Nếu cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu các đơn vị tư vấn thuyết trình giải pháp hoặc làm rõ hồ sơ để đánh giá chính xác năng lực thực tế.

VIII. Ngân sách và tài chính

1. Tổng kinh phí dự kiến

Tổng ngân sách đầu tư cho dự án phát triển hệ thống thông tin quản lý bán hàng là 7 tỷ VNĐ. Chi phí được phân bổ cụ thể cho các hạng mục chính như sau:

- Hạ tầng phần cứng và kỹ thuật: Chiếm 2,1 tỷ VNĐ (30% tổng chi phí), bao gồm thiết bị tại 15 chi nhánh (máy tính, máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, máy kiểm kho...) và hạ tầng trung tâm (Server, hệ thống lưu trữ NAS, tường lửa).
- Hệ thống phần mềm: Chiếm 1,54 tỷ VNĐ, bao gồm bản quyền hệ thống POS đa chi nhánh, module quản lý kho chuỗi, phần mềm kế toán tích hợp (MISA), hệ thống báo cáo thông minh (Power BI) và tùy biến phần mềm theo yêu cầu.
- Quản lý và thực hiện dự án: Bao gồm các chi phí:
 - Phân tích và thiết kế hệ thống: 560 triệu VNĐ.
 - Lương nhân viên tham gia dự án: 700 triệu VNĐ.
 - Tư vấn và đào tạo: 490 triệu VNĐ.
 - Lắp đặt, kiểm thử và vận hành thử (Pilot): 700 triệu VNĐ.
- Hồ sơ và bản quyền: 210 triệu VNĐ dành cho in ấn, chuẩn bị hồ sơ dự án và đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ.
- Dự phòng phí: 700 triệu VNĐ dành cho các rủi ro phát sinh công việc, trượt giá thiết bị và rủi ro vận hành.

2. Điều khoản và tiến độ thanh toán

Thanh toán sẽ được thực hiện dựa trên các mốc hoàn thành công việc chủ chốt (Milestones) tương ứng với các phân đoạn triển khai dự án:

Giai đoạn	Nội dung công việc & Sản phẩm bàn giao	Tỷ lệ thanh toán (Dự kiến)
Giai đoạn 1	Hoàn thành Phân tích hiện trạng và Phân tích yêu cầu nghiệp vụ	20%
Giai đoạn 2	Hoàn thành Thiết kế CSDL, kiến trúc hệ thống và giao diện người dùng.	20%
Giai đoạn 3	Mua sắm, lắp đặt hạ tầng phần cứng tại 15 chi nhánh và bàn giao bản quyền phần mềm.	30%
Giai đoạn 4	Hoàn thành cài đặt, kiểm thử hệ thống và vận hành thử nghiệm (Pilot) tại 2 cửa hàng trọng điểm.	15%
Giai đoạn 5	Đào tạo toàn bộ nhân viên, chuyển đổi dữ liệu và nghiệm thu tổng thể dự án.	15%

3. Cam kết tài chính và rủi ro

- Dự phòng phí: Nhà tư vấn cần lưu ý khoản dự phòng 85 triệu VNĐ để xử lý các vấn đề phát sinh như thay đổi tính năng phần mềm hoặc biến động giá phần cứng.
- Bảo trì: Chi phí bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trong 3 năm đã được tính toán trong gói phần mềm (tương đương 40 triệu VNĐ/năm).